大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

中国海洋大学 2020-2021 学年第一学期（高等数学）试 题

一、填空题（每空 3 分，共 15 分）

1．9 级排列 987123654 的逆序数是____24_____。

2．设 $\omega=\cos\frac{2\pi}{3}+i\ \sin\frac{2\pi}{3}$，则 $\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & \omega & \omega^2\\ 1 & \omega^2 & \omega\end{vmatrix}$ = $-3\sqrt{3}i$。

3．一个向量 α 构成的向量组线性无关当且仅当__α=0_____

4．令 R 表示实数域, $0\neq\alpha\in R^3$，则与 α 反向的单位长度向量是 $-\frac{\alpha}{|\alpha|}$。

5．在空间直角坐标系下方程 $x^2+y^2-2x=0$ 代表的图形是____椭圆柱面_____。

二、判断题（每空 2 分，共 10 分）

1. 设向量 $\alpha\neq 0$，则向量 β 在向量 α 上的投影为 $\mathrm{Proj}_{\alpha}(\beta)=\frac{\langle\beta,\alpha\rangle}{\langle\alpha,\alpha\rangle}\alpha$。 （ √ ）

2. 设向量 $\alpha=x_1\varepsilon_1+x_2\varepsilon_2+x_3\varepsilon_3\in R^3$， $\beta=y_1\varepsilon_1+y_2\varepsilon_2+y_3\varepsilon_3\in R^3$，这里 $\varepsilon_1=(1,0,0),\varepsilon_2=(0,1,0),\varepsilon_3=(0,0,1)$，则 $\alpha\times\beta$ 的坐标为 $\left(\begin{vmatrix}x_2 & x_3\\ y_2 & y_3\end{vmatrix},\begin{vmatrix}x_3 & x_1\\ y_3 & y_1\end{vmatrix},\begin{vmatrix}x_1 & x_2\\ y_1 & y_2\end{vmatrix}\right)$。

（ √ ）

3. $\begin{vmatrix}a_1 & a_2\\ a_3 & a_4\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}b_1 & b_2\\ b_3 & b_4\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a_1+b_1 & a_2+b_2\\ a_3+b_3 & a_4+b_4\end{vmatrix}$。 （ × ）

4. 设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_t$ 的极大线性无关组为 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_r$，（$r\leq t$），则 R($\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_t$) = R($\alpha_1,\alpha_2\cdots\alpha_r$)。 （ √ ）

5. 若 $p(x)$ 不可约，则对于 $\forall f(x)\in F[x]$，或者 $(p(x),f(x))=1$，或者 $p(x)|f(x)$。

（√）

三、选择题（每空 3 分，共 15 分）

1. 若 $f(x),g(x)\in F[x],(f(x),g(x))=1$. 以下结论正确的各数是（ ）

(1) $(f,f+g)=1$ (2) $(2f,2g)=2$ (3) $(fg,f+g)=1$ (4) $(f^n,g^n)=1$

A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

2. n 阶矩阵 A 的负矩阵为 $-A$, 则 $|-A|$=（ ）

A. $|A|$ B. $(-1)^n|A|$ C. $-|A|$ D. $(-1)^{n^2}|A|$

微信公众号：每半情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

3. 下列各项不能使行列式$D=0$的是（　）

A. D的某一行所有元素全为0　　B. D中有两行完全相同

C. D中元素满足$a_{ij}=-a_{ji}$　　D. D中有两行对应元素的和为0

4. 若矩阵A,B满足$AB=0$,则（　）

A. $A=0$或$B=0$　　B. $A\neq 0$且$B\neq 0$

C. $A=0$且$B=0$　　D. 以上结论都不一定

5. 对3阶矩阵实施以下初等变换,把第二列的3倍加到第三列,相当于这个初等变换的矩阵是（　）

A. $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$　B. $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&3&0\\0&0&1\end{pmatrix}$　C. $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&3\\0&0&1\end{pmatrix}$　D. $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&3&1\end{pmatrix}$

1. C　2. B　3. C　4. D　5. C

三、计算题（每题8分，共40分）

1. 求通过点A(-3,1,0)和直线$\begin{cases}x+2y-z+4=0\\3x-y+2z-1=0\end{cases}$的平面。(8分)

解：根据题意，可设所求的平面方程为：

$$k_1(x+2y-z+4)+k_2(3x-y+2z-1)=0 \qquad (*) \qquad (4分)$$

其中k_1,k_2不全为零。 由于该平面经过点A(-3,1,0)，故有

$$k_1(-3+2\times 1-0+4)+k_2(3\times(-3)-1+2\times 0-1)=0$$

整理得到$k_1=\frac{11}{3}k_2$

将其代入到（*）式并整理得所求的平面方程为：

$$20x+19y-5z+41=0 \qquad (4分)$$

2. 设向量$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\-1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}0\\2\\1\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\5\\3\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_4=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\2\end{pmatrix}$，$\alpha_5=\begin{pmatrix}7\\-1\\3\\1\end{pmatrix}$。(8分)

(1) 求向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5$的一个极大线性无关组。

(2) 将此向量组中的其余向量通过该极大线性无关组表示出来。

解：A = $(\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3\ \alpha_4\ \alpha_5)=\begin{pmatrix}1&0&1&1&7\\1&2&5&-1&-1\\1&1&3&0&3\\-1&1&1&2&1\end{pmatrix}$　(2分)

微信公众号·学生情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

对 A 实行初等行变换，有

$$A\to\begin{pmatrix}1&0&1&1&7\\0&2&4&-2&-8\\0&1&2&-1&-4\\0&1&2&3&8\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1&1&7\\0&1&2&-1&-4\\0&1&2&-1&-4\\0&1&2&3&8\end{pmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix}1&0&1&1&7\\0&1&2&-1&-4\\0&0&0&0&0\\0&0&0&4&12\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1&0&4\\0&1&2&0&-1\\0&0&0&0&0\\0&0&0&1&3\end{pmatrix}$$ …… 4 分

所以秩（$\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3\ \alpha_4\ \alpha_5$）= 3，其极大线性无关组为：$\alpha_1$，$\alpha_2$，$\alpha_4$

且$\alpha_3=\alpha_1+2\ \alpha_2$　　$\alpha_5=4\alpha_1-\alpha_2+3\alpha_4$　（8 分）

3. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&1&2\\1&1&4\\2&-1&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}2&3&4\\4&2&2\\2&3&2\end{pmatrix}$.　（8 分）

(1)　求矩阵 A 的逆矩阵；

(2)　求解矩阵方程 $XA=B$.

解：(1)　构造 3×6 矩阵（$A\mid E$），并对该矩阵实行初等行变换

$$(A\mid E)=\left(\begin{array}{ccc:ccc}0&1&2&1&0&0\\1&1&4&0&1&0\\2&-1&0&0&0&1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&1&4&0&1&0\\0&1&2&1&0&0\\0&-3&-8&0&-2&1\end{array}\right)\to$$

$$\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&0&0&2&-1&1\\0&1&0&4&-2&1\\0&0&-2&3&-2&1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&0&0&2&-1&1\\0&1&0&4&-2&1\\0&0&1&-\frac{3}{2}&1&-\frac{1}{2}\end{array}\right)$$

故矩阵 A 可逆，其逆矩阵为 $A^{-1}=\begin{pmatrix}2&-1&1\\4&-2&1\\-\frac{3}{2}&1&-\frac{1}{2}\end{pmatrix}$　　（4 分）

（2）由　$XA=B$，得 $X=BA^{-1}$，因此 $X=BA^{-1}=\begin{pmatrix}2&3&4\\4&2&2\\2&3&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&-1&1\\4&-2&1\\-\frac{3}{2}&1&-\frac{1}{2}\end{pmatrix}$

微信公众号·奋学情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$$=\begin{pmatrix}10 & -4 & 3\\ 13 & -6 & 5\\ 13 & -6 & 4\end{pmatrix}$$ ……8 分

4. 求非齐次线性方程组 $\begin{cases}2x_1+7x_2+3x_3+x_4=6\\ 3x_1+5x_2+2x_3+2x_4=4\\ 9x_1+4x_2+x_3+7x_4=2\end{cases}$ 的通解。(8 分)

解： 该线性方程组的增广矩阵为$(A\ b)=\begin{pmatrix}2 & 7 & 3 & 1 & 6\\ 3 & 5 & 2 & 2 & 4\\ 9 & 4 & 1 & 7 & 2\end{pmatrix}$，

对该矩阵实行初等行变换得到

$$(A\ b)\longrightarrow\begin{pmatrix}2 & 7 & 3 & 1 & 6\\ 1 & -2 & -1 & 1 & -2\\ 0 & -11 & -5 & 1 & -10\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & -2 & -1 & 1 & -2\\ 2 & 7 & 3 & 1 & 6\\ 0 & -11 & -5 & 1 & -10\end{pmatrix}\to$$

$$\begin{pmatrix}1 & -2 & -1 & 1 & -2\\ 0 & 11 & 5 & -1 & 10\\ 0 & -11 & -5 & 1 & -10\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & -2 & -1 & 1 & -2\\ 0 & 11 & 5 & -1 & 10\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & -\frac{1}{11} & \frac{9}{11} & -\frac{2}{11}\\ 0 & 1 & \frac{5}{11} & -\frac{1}{11} & \frac{10}{11}\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

由于秩(Ab)= 秩(A)= 2 <4, 因此该方程组有无穷多个解。 ……4 分

原方程组的导出组等价于$\begin{cases}x_1=\frac{1}{11}x_3-\frac{9}{11}x_4\\ x_2=-\frac{5}{11}x_3+\frac{1}{11}x_4\end{cases}$；分别令$\begin{pmatrix}x_3\\ x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}11\\ 0\end{pmatrix}$和$\begin{pmatrix}0\\ 11\end{pmatrix}$，

得导出组的一个基础解系为$\eta_1=\begin{pmatrix}1\\ -5\\ 11\\ 0\end{pmatrix}$ 和 $\eta_2=\begin{pmatrix}-9\\ 1\\ 0\\ 11\end{pmatrix}$， (6 分)

又原方程组等价于$\begin{cases}x_1=\frac{1}{11}x_3-\frac{9}{11}x_4-\frac{2}{11}\\ x_2=-\frac{5}{11}x_3+\frac{1}{11}x_4+\frac{10}{11}\end{cases}$；令$\begin{pmatrix}x_3\\ x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 0\end{pmatrix}$，得特解

$\eta=\begin{pmatrix}-\frac{2}{11} & \frac{10}{11} & 0 & 0\end{pmatrix}^T$；

所以原方程组的通解为：$\alpha=\eta+c_1\eta_1+c_2\eta_2$，其中$c_1$，$c_2$为任意常数。……8 分

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

5. 设 $A,\ C$ 都是 n 阶可逆矩阵。（8 分）

(1) 证明：矩阵 $\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$ 可逆。

(2) 求 $\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}^{-1}$。

证明：（1） 由于 $A,\ C$ 都是 n 阶可逆矩阵，故 $|A|\neq 0, |C|\neq 0$，从而 $\begin{vmatrix} A & B \\ 0 & C \end{vmatrix}=|A||C|\neq 0$，所以矩阵 $\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$ 可逆。 （4 分）

（2） 利用分块矩阵的运算，设矩阵 $\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$ 的逆矩阵为 $\begin{pmatrix} X & Y \\ Z & W \end{pmatrix}$，则

$\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}\begin{pmatrix} X & Y \\ Z & W \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & E \end{pmatrix}$，即 $\begin{pmatrix} AX+BZ & AY+BW \\ CZ & CW \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & E \end{pmatrix}$

比较上述矩阵的两边，得到等式 $\begin{cases} AX+BZ=E \\ AY+BW=0 \\ CZ=0 \\ CW=E \end{cases}$

解得， $W=C^{-1}, Z=0, X=A^{-1}, Y=-A^{-1}BC^{-1}$

即 $\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}BC^{-1} \\ 0 & C^{-1} \end{pmatrix}$ （4 分）

五、证明题（每题 10 分，共 20 分）

1. 证明： $f(x)=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^{n-1}}{(n-1)!}+\frac{x^n}{n!}$ 没有重因式.

证： $f'(x)=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^{n-1}}{(n-1)!}$, 所以

$((f(x),f'(x))=(f(x)-f'(x),f'(x))=(x^n,1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^{n-1}}{(n-1)!})=1.$ 因 此 $f(x)$ 没有重根.

2. 讨论下列三个平面的位置关系: $M_1: x+y+bz=3;\ M_2: 2x+(a+1)y+(b+1)z=7;$

$M_3: (1-a)y+(2b-1)z=0.$。

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号:母羊情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

即讨论非齐次线性方程组 $\begin{cases} x+y+bz=3 \\ 2x+(a+1)y+(b+1)z=7 \\ (1-a)y+(2b-1)z=0 \end{cases}$ 解的情况。

$$(A\vdots b)\to\begin{pmatrix} 1 & 1 & b & 3 \\ 2 & a+1 & b+1 & 7 \\ 0 & 1-a & 2b-1 & 0 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 1 & b & 3 \\ 0 & a-1 & 1-b & 1 \\ 0 & 0 & b & 1 \end{pmatrix}$$

（1）$b=0$ 方程无解，三个平面无交点，平行。

（2）$b\neq 0, a\neq 1$ 方程有唯一解，$\left(\begin{array}{ccc|c} & & & 2-\dfrac{1}{a-1}\left(2-\dfrac{1}{b}\right) \\ 1 & 0 & 0 & \\ 0 & 1 & 0 & \dfrac{2b-1}{b(a-1)} \\ 0 & 0 & 1 & \\ & & & \dfrac{1}{b} \end{array}\right)$，交点为 $\left[\begin{array}{c} 2-\dfrac{1}{a-1}\left(2-\dfrac{1}{b}\right) \\ \dfrac{2b-1}{b(a-1)} \\ \dfrac{1}{b} \end{array}\right]^T$

（3）$b\neq 0, a=1$ 方程有无穷解 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & b & 3 \\ 0 & 0 & 1-b & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \dfrac{1}{b} \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$，$b=\dfrac{1}{2}$ 交于一条直线

$$l:\begin{cases} x+y=2 \\ z=2 \end{cases}$$

微信公众号：每羊情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】